

保密★启用前

2020-2021 学年第二学期期末考试

《微积分 BII》

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**，并涂写考生**学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：1~6 小题，每小题 3 分，共 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 (B) .

(A) 不连续 (B) 连续

(C) 偏导数不存在 (D) 可微

2. 函数 $f(x, y) = x^2 y + 2y$ 在点 $(2, -1)$ 处沿方向 $\vec{l} = (1, 3)$ 的方向导数为 (D) .

(A) -14 (B) 14

(C) $-\frac{14}{\sqrt{10}}$ (D) $\frac{14}{\sqrt{10}}$

3. 设 $I_1 = \iint_D x e^{x^2+y^2} dx dy$, $I_2 = \iint_D x^2 e^{x^2+y^2} dx dy$, $I_3 = \iint_D x^3 e^{x^2+y^2} dx dy$, 其中

$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$, 则 (C) .

(A) $I_1 = I_2$ (B) $I_2 = I_3$

(C) $I_1 = I_3$ (D) 以上都不对

4. 设 L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 则 $\oint_L (x^2 + y^2)^n ds = (D)$.

(A) $2\pi a^n$ (B) $2\pi a^{n+1}$

(C) $2\pi a^{2n}$ (D) $2\pi a^{2n+1}$

5. 如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 处收敛, 则该级数在 $x = 2$ 处 (C) .

(A) 发散 (B) 条件收敛

(C) 绝对收敛 (D) 敛散性不定

6. 微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ (1)

$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ (2)

设 $y_1(x), y_2(x)$ 是微分方程 (1) 的两个特解, y_1^*, y_2^* 是微分方程 (2) 的两个特解, 则下列描述错误的是 (A)

(A) $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 是微分方程 (1) 的通解, 其中 C_1, C_2 为任意常数

(B) $y_1(x) + y_2(x)$ 是微分方程 (1) 的特解

(C) $y_1^* - y_2^*$ 是微分方程 (1) 的特解

(D) 若 $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 是微分方程 (1) 的通解, 则 $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + y_1^*$ 是微分方程 (2) 的通解, 其中 C_1, C_2 为任意常数

二、填空题: 7~12 小题, 每小题 3 分, 共 18 分. 请将答案写在答题卡上, 写在试题册上无效.

7. 设函数 $y = y(x), z = z(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x-z}{z-y}$.

8. 曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面方程为 $-x + 2y - 4 = 0$.

9. $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} dx = \frac{2}{9}(2\sqrt{2} - 1)$.

10. 平面 $x + y = 1$ 介于平面 $z = 0$ 和曲面 $z = xy$ 之间的第一卦限部分的面积为 $\frac{\sqrt{2}}{6}$.

11. 设函数 $f(x) = \pi x + x^2, x \in (-\pi, \pi]$, 它的 Fourier 级数为

$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 则 $b_3 = -\frac{2}{3}\pi$.

12. 若通过点 $(1, 0)$ 的曲线 $y = y(x)$ 上的每一点 (x, y) 处切线的斜率等于 $1 + \frac{y}{x} + (\frac{y}{x})^2$, 则此曲线的方程为 $y = x \tan(\ln x)$.

三、解答题：13~19 小题，共 64 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

13. (本题满分 10 分)

设 $u = f(x+y+z, x^2+y^2+z^2)$, $f \in C^{(2)}$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$.

解: $\frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 + 2xf'_2, \frac{\partial u}{\partial y} = f'_1 + 2yf'_2, \frac{\partial u}{\partial z} = f'_1 + 2zf'_2$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = (f''_{11} + 2xf''_{12}) + 2f'_2 + 2x(f''_{21} + 2xf''_{22}) = 2f'_2 + f''_{11} + 4xf''_{21} + 4x^2 f''_{22},$$

同理 $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 2f'_2 + f''_{11} + 4yf''_{21} + 4y^2 f''_{22}, \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 2f'_2 + f''_{11} + 4zf''_{21} + 4z^2 f''_{22}$, 因此

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 6f'_2 + 3f''_{11} + 4(x+y+z)f''_{12} + 4(x^2+y^2+z^2)f''_{22}.$$

14. (本题满分 10 分)

求 $z = 2x^2 + y^2 - 8x - 2y + 9$ 在 $D = \{(x, y) | 2x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

解: 先求 D 的内部的可能极值点. 令 $f'_x = 0, f'_y = 0$, 得驻点(2,1)。但点(2,1)不在 D 的内部, 因此在 D 的内部没有可能的极值点.

再求 D 的边界上的极值. 设 $L(x, y, \lambda) = 2x^2 + y^2 - 8x - 2y + 9 + \lambda(2x^2 + y^2 - 1)$

$$\text{令 } \begin{cases} L'_x = 4x - 8 + 4\lambda x = 0, \\ L'_y = 2y - 2 + 2\lambda y = 0, \\ L'_\lambda = 2x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} x = \frac{2}{3}, \\ y = \frac{1}{3}, \\ \lambda = 2 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = -\frac{2}{3}, \\ y = -\frac{1}{3}, \\ \lambda = -4 \end{cases}.$$

又 $z\left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) = 4, z\left(-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right) = 16$, 因此此函数在区域 D 上的最大值为 16, 最小

值为 4.

15. (本题满分 10 分)

设 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 所围成的空间区域, 求三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} x^2 \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz.$$

解: $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} x^2 \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz = \iint_D x^2 \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \int_{x^2+y^2}^{\sqrt{x^2+y^2}} dz \\ &= \iint_D x^2 \sqrt{x^2 + y^2} (\sqrt{x^2 + y^2} - x^2 + y^2) dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r - r^2) r^2 \cos^2 \theta \cdot r \cdot r dr = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^1 (r^5 - r^6) dr = \frac{\pi}{42}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

求 $I = \int_L (-2xe^{-x^2} \sin y) dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4) dy$, 其中 L 是半圆 $y = \sqrt{1-x^2}$ 的从

点 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$ 的一段.

解: 补充线段 $\overline{BA}: y = 0 (x: -1 \rightarrow 1)$, 则由格林公式有

$$\begin{aligned} I &= \left(\int_{L+\overline{BA}} - \int_{\overline{BA}} \right) (-2xe^{-x^2} \sin y) dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4) dy \\ &= \int_{L+\overline{BA}} (-2xe^{-x^2} \sin y) dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4) dy - \int_{\overline{BA}} (-2xe^{-x^2} \sin y) dx + (e^{-x^2} \cos y + x^4) dy \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 0, y \geq 0} 4x^3 dx dy - \int_{-1}^1 0 dy = 4 \int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 r^3 \cos^3 \theta \cdot r dr = \frac{4}{5} \int_0^{\pi} \cos^3 \theta d\theta = 0. \end{aligned}$$

17. (本题满分 8 分)

设 $a_n = (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{n})$, $n = 1, 2, \dots$, 试判断:

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是否收敛? 是绝对收敛还是条件收敛?

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 的敛散性.

解：(1) 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(1 + \frac{1}{n}) = 0$ 及数列 $\left\{ \ln(1 + \frac{1}{n}) \right\}$ 单调减少。由 Leibniz 判别法可

知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。但 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$, $\ln(1 + \frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n} (n \rightarrow \infty)$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故由比

较判别法可知, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛。

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \ln^2\left(1 + \frac{1}{n}\right)$, $\ln^2(1 + \frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n^2} (n \rightarrow \infty)$, 又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 故由比较判

别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛。

18. (本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 具有二阶连续的导数, $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 且

$$[xy(x+y) - f(x)y]dx + [f'(x) + x^2y]dy = 0$$

为全微分方程, 求 $f(x)$ 。

解：由全微分方程的充分必要条件知

$$f''(x) + 2xy = 2xy + x^2 - f(x)$$

$$f''(x) + f(x) = x^2.$$

相应的齐次微分方程的特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 特征根为 $r = \pm i$, 相应的齐次方程的通

解为 $Y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。

设非齐次方程的特解的形式为 $y^* = ax^2 + bx + c$, 带入非齐次方程并比较系数可得

$a = 1, b = 0, c = -2$, 从而 $y^* = x^2 - 2$ 。

于是原方程的通解为 $y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x^2 - 2$ 。

由 $f(0) = 0, f'(0) = 1$ 可得 $C_1 = 2, C_2 = 1$, 故 $f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x^2 - 2$ 。

19. (本题满分 8 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n$ 的收敛域及和函数 $s(x)$.

解：收敛域为 $(-1, 1)$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{[(n+1)-2]^2}{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n - 4 \sum_{n=0}^{\infty} x^n + 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n.$$

$$\text{设 } s_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n, s_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, s_3(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^n, \text{ 则}$$

先求 $s_1(x)$.

$$\text{两边求积分得 } \int_0^x s_1(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x (n+1)x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+1} = \frac{x}{1-x}, -1 < x < 1,$$

$$\text{因此 } s_1(x) = \left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, -1 < x < 1.$$

$$\text{易知 } s_2(x) = \frac{1}{1-x}, -1 < x < 1.$$

$$\text{再求 } s_3(x). \quad xs_3(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1}$$

$$\text{两边求导得 } (xs_3(x))' = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, -1 < x < 1,$$

$$\text{两边积分得 } xs_3(x) = \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x), -1 < x < 1,$$

$$s_3(x) = -\frac{1}{x} \ln(1-x), -1 < x < 1, x \neq 0.$$

$$\text{于是 } s(x) = s_1(x) - 4s_2(x) + 4s_3(x) = \frac{1}{(1-x)^2} - \frac{4}{1-x} - \frac{4}{x} \ln(1-x)$$

$$= \frac{4x-3}{(1-x)^2} - \frac{4}{x} \ln(1-x), -1 < x < 1, x \neq 0.$$

又 $s(0) = 1$, 故

$$s(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ \frac{4x-3}{(1-x)^2} - \frac{4}{x} \ln(1-x), & -1 < x < 1, x \neq 0 \end{cases}.$$